

2.1 线性映射



● 线性映射的定义

设 V, W 是数域 F 上的两个线性空间， T 是从 V 到 W 的一个变换（或映射），如果对于

$$\forall x_1, x_2 \in V, \lambda, \mu \in F \rightarrow T(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda T x_1 + \mu T x_2$$

则称 T 是从 V 到 W 的一个线性映射或线性算子。

当 $V=W$ 时， T 也称为 V 上的一个线性变换。

线性映射是从一个向量空间 V 到另一个向量空间 W 的映射且保持加法运算和数量乘法运算，而线性变换是线性空间 V 到其自身的线性映射。

2.1 线性映射



例1 恒等变换

$$T: V \rightarrow V$$

$$x \rightarrow x$$

$$Tx = x$$

例2 0-变换

$$T: V \rightarrow V$$

$$x \rightarrow 0$$

$$Tx = 0$$

2.1 线性映射



例3 求导运算是多项式空间 $C_n[x]$ 上的线性变换。

$$C_n[x] = \{p(x) \mid p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, a_i \in C\}$$

$$T = \frac{d}{dx}: C_n[x] \rightarrow C_n[x]$$

$$p(x) \rightarrow p'(x)$$

例4 定义在闭区间 $[a,b]$ 上的所有连续函数的集合 $C[a,b]$ 是一个线性空间，则 $C[a,b]$ 的积分运算是线性映射。

$$T(f(x)) = \int_a^b f(x) dx, \quad f(x) \in C[a,b]$$

PPT的核心定义是：

一个映射 $T: V \rightarrow W$ 是**线性映射**，如果对于任意向量 $x_1, x_2 \in V$ 和任意标量 λ, μ ，都满足：

$$T(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda T(x_1) + \mu T(x_2)$$

特别地，当 $V = W$ 时，这个线性映射也称为**线性变换**。

例3 题解

问题：证明求导运算 $T = d/dx$ 是多项式空间 $C_n[x]$ 上的线性变换。

证明：

1. **明确定义域和到达域**

- **线性空间 V :** $C_n[x]$ ，即所有次数不超过 n 的复系数多项式的集合。
- **映射 T :** $T(p(x)) = p'(x)$ ，即对多项式 $p(x)$ 进行求导。
- 一个次数不超过 n 的多项式，其导数是一个次数不超过 $n-1$ 的多项式。这个结果仍然属于 $C_n[x]$ 空间。因此，映射 T 是从 $C_n[x]$ 到 $C_n[x]$ 的，即 $T: C_n[x] \rightarrow C_n[x]$ 。由于定义域和到达域是同一个空间，我们只需证明 T 是线性映射，即可得出它是线性变换的结论。

2. **验证线性性质**

设 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$ 是空间 $C_n[x]$ 中的任意两个多项式，并设 λ 和 μ 是数域 C (复数) 中的任意两个标量。

根据线性映射的定义，我们需要验证 $T(\lambda p_1(x) + \mu p_2(x)) = \lambda T(p_1(x)) + \mu T(p_2(x))$ 是否成立。

- **计算等式左边：**

$$T(\lambda p_1(x) + \mu p_2(x))$$

根据映射 T 的定义（求导），上式等于：

$$= \frac{d}{dx}(\lambda p_1(x) + \mu p_2(x))$$

根据高等数学中导数的基本运算法则（和的导数等于导数的和，常数因子可以提出），我们得到：

$$= \lambda \frac{d}{dx} p_1(x) + \mu \frac{d}{dx} p_2(x)$$

这等于：

$$= \lambda p_1'(x) + \mu p_2'(x)$$

- **计算等式右边：**

$$\lambda T(p_1(x)) + \mu T(p_2(x))$$

根据映射 T 的定义， $T(p_1(x)) = p_1'(x)$ 且 $T(p_2(x)) = p_2'(x)$ ，所以上式等于：

$$= \lambda p_1'(x) + \mu p_2'(x)$$

- **比较结果：**
等式左边与右边相等。

3. **得出结论**

由于 $T(\lambda p_1(x) + \mu p_2(x)) = \lambda T(p_1(x)) + \mu T(p_2(x))$ 恒成立，所以 T 是一个线性映射。又因为该映射的定义域和到达域都是 $C_n[x]$ ，所以 T 是 $C_n[x]$ 上的一个**线性变换**。

例4 题解

问题：证明在闭区间 $[a, b]$ 上的所有连续函数的集合 $C[a, b]$ 中，积分运算 $T(f(x)) = \int_{[a, b]} f(x) dx$ 是线性映射。

证明：

1. **明确定义域和到达域**

- **线性空间 V :** $C[a, b]$ ，即所有在闭区间 $[a, b]$ 上连续的实函数构成的集合。
- **映射 T :** $T(f(x)) = \int_{[a, b]} f(x) dx$ ，即对函数 $f(x)$ 进行定积分。
- 对于 $C[a, b]$ 中的任意函数 $f(x)$ ，其在 $[a, b]$ 上的定积分是一个确定的实数。因此，该映射是从函数空间 $C[a, b]$ 映射到实数域 R (R 本身也是一个一维线性空间)。即 $T: C[a, b] \rightarrow R$ 。由于定义域和到达域是不同的空间，我们只需证明其为线性映射。

2. **验证线性性质**

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是空间 $C[a, b]$ 中的任意两个函数，并设 λ 和 μ 是数域 R (实数) 中的任意两个标量。

根据线性映射的定义，我们需要验证 $T(\lambda f(x) + \mu g(x)) = \lambda T(f(x)) + \mu T(g(x))$ 是否成立。

- **计算等式左边：**

$$T(\lambda f(x) + \mu g(x))$$

根据映射 T 的定义（定积分），上式等于：

$$= \int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)] dx$$

根据定积分的基本性质（被积函数的线性组合的积分等于积分的线性组合），我们得到：

$$= \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$$

- **计算等式右边：**

$$\lambda T(f(x)) + \mu T(g(x))$$

根据映射 T 的定义, $T(f(x)) = \int[a,b] f(x) dx$ 且 $T(g(x)) = \int[a,b] g(x) dx$, 所以上式等于:

$$= \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$$

- 比较结果:
等式左边与右边相等。

3. 得出结论

由于 $T(\lambda f(x) + \mu g(x)) = \lambda T(f(x)) + \mu T(g(x))$ 恒成立, 所以 T 是一个**线性映射**。因为它将一个函数空间映射到了一个数域空间, 定义域与到达域不同, 所以它不是线性变换。

题型：求线性映射的矩阵

3.33 例 设 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^2, \mathbf{F}^3)$ 定义如下:

$$T(x, y) = (x + 3y, 2x + 5y, 7x + 9y).$$

求 T 关于 $\mathbf{F}^2$ 和 $\mathbf{F}^3$ 的标准基的矩阵。

解 由于 $T(1, 0) = (1, 2, 7), T(0, 1) = (3, 5, 9)$, 所以 T 关于标准基的 3×2 矩阵如下:

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

基本概念：什么叫做线性映射的矩阵

“ T 关于基 B 和基 C 的矩阵” (我们称之为 A) 就是一个**翻译器**或**转换规则**。它的作用是:

你给我一个向量 v 在**起点基** B 下的坐标, 我用这个矩阵 A 乘以你的坐标, 就能得到 v 经过 T 映射后的结果 $T(v)$ 在**终点基** C 下的坐标。

求线性映射矩阵的一般方法

设 $T: V \rightarrow W$ 是一个线性映射, $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是起点空间 V 的一组基, $C = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ 是终点空间 W 的一组基。求 T 关于基 B 和 C 的矩阵 A 的步骤如下:

- 取**: 依次取出起点基 B 中的每一个向量 v_j (其中 j 从 1 到 n)。
- 映射**: 对每一个 v_j , 计算它在映射 T 下的像 $T(v_j)$ 。
- 分解**: 将得到的像 $T(v_j)$ 表示为终点基 C 的唯一线性组合, 从而得到其在基 C 下的坐标向量。
- 放置**: 将这个坐标向量作为矩阵 A 的**第 j 列**。

重复以上步骤, 直到起点基 B 中的所有向量都被处理完毕, 即可得到完整的矩阵 A 。

问题复述与概念解释

例 3.33 设 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^2, \mathbf{F}^3)$ 定义如下:

$$T(x, y) = (x + 3y, 2x + 5y, 7x + 9y)$$

求 T 关于 $\mathbf{F}^2$ 和 $\mathbf{F}^3$ 的标准基的矩阵。

概念解释:

- $\mathbf{F}^2$ 和 $\mathbf{F}^3$ 是什么?**
 - $\mathbf{F}$ 代表一个**数域 (Field)**, 你可以把它想象成一个数的集合, 在其中可以进行加、减、乘、除运算 (除数不为零)。最常见的数域是实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 。
 - $\mathbf{F}^2$ 是指数域 $\mathbf{F}$ 上的**二维向量空间**。空间中的每一个向量都是一个有序对 (x, y) , 其中 x 和 y 都是数域 $\mathbf{F}$ 中的数。
 - $\mathbf{F}^3$ 类似地是数域 $\mathbf{F}$ 上的**三维向量空间**, 其中的向量是有序三元组 (a, b, c) 。
- 符号 $\mathcal{L}(\mathbf{F}^2, \mathbf{F}^3)$ 是什么?**
 - 这个符号读作 "L of F-squared, F-cubed"。
 - $\mathcal{L}(V, W)$ 表示从向量空间 V 到向量空间 W 的**所有线性映射 (Linear maps) 的集合**。
 - 因此, $T \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^2, \mathbf{F}^3)$ 的意思是: T 是一个从二维空间 $\mathbf{F}^2$ 映射到三维空间 $\mathbf{F}^3$ 的线性映射。

题解

目标: 求线性映射 T 在 $\mathbf{F}^2$ 和 $\mathbf{F}^3$ 的标准基下的矩阵表示。

核心思想:

一个线性映射的矩阵表示, 是通过观察这个映射如何作用于**定义域**的基向量, 然后将结果用**到达域**的基向量来表示, 最后将这些表示结果的坐标作为矩阵的**列**来构建的。

步骤 1: 写出定义域和到达域的标准基

- 定义域 $\mathbf{F}^2$ 的标准基** 是 $\{e_1, e_2\}$, 其中:

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1)$$

- 到达域 F^3 的标准基 是 $\{f_1, f_2, f_3\}$, 其中:

$$f_1 = (1, 0, 0), \quad f_2 = (0, 1, 0), \quad f_3 = (0, 0, 1)$$

步骤 2: 计算定义域的基向量经过映射 T 后的像

- 将第一个基向量 $e_1 = (1, 0)$ 代入 T :
(令 $x=1, y=0$)

$$T(e_1) = T(1, 0) = (1 + 3(0), 2(1) + 5(0), 7(1) + 9(0)) = (1, 2, 7)$$

- 将第二个基向量 $e_2 = (0, 1)$ 代入 T :
(令 $x=0, y=1$)

$$T(e_2) = T(0, 1) = (0 + 3(1), 2(0) + 5(1), 7(0) + 9(1)) = (3, 5, 9)$$

步骤 3: 构建矩阵

矩阵的第 i 列是 $T(e_i)$ 在到达域标准基下的坐标向量。

- $T(e_1) = (1, 2, 7)$ 。这个向量在 F^3 标准基下的坐标就是 $(1, 2, 7)$ 。这个坐标向量成为矩阵的**第一列**。
- $T(e_2) = (3, 5, 9)$ 。这个向量在 F^3 标准基下的坐标就是 $(3, 5, 9)$ 。这个坐标向量成为矩阵的**第二列**。

将这两列组合起来，我们得到 T 的矩阵表示 $M(T)$:

$$M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$$

结论:

线性映射 T 关于 F^2 和 F^3 的标准基的矩阵是一个 3×2 矩阵，其形式为:

$$M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$$

题型：求线性映射的矩阵。通用版：普通基

让我们用上一题的线性映射 T 来举一个例子。

- 线性映射 T :** $T(x, y) = (x + 3y, 2x + 5y, 7x + 9y)$
- 起点空间 F^2 的基B:** 我们不用标准基，而是用 $B = \{ v_1, v_2 \} = \{ (1, 1), (1, -1) \}$ 。
- 终点空间 F^3 的基C:** 我们也不用标准基，而是用 $C = \{ w_1, w_2, w_3 \} = \{ (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1) \}$ 。

目标：求 T 关于新基 B 和 C 的矩阵 A 。

求解步骤:

第1步：计算 $T(v_1)$ 并求其在基 C 下的坐标。

- $v_1 = (1, 1)$
- $T(v_1) = T(1, 1) = (1+3, 2+5, 7+9) = (4, 7, 16)$
- 现在是关键：**我们要把 $(4, 7, 16)$ 表示成基 C 的线性组合，即求 a, b, c 使得：
 $a \cdot w_1 + b \cdot w_2 + c \cdot w_3 = (4, 7, 16)$
 $a(1,0,0) + b(1,1,0) + c(1,1,1) = (4, 7, 16)$
 $(a+b+c, b+c, c) = (4, 7, 16)$
- 这给了我们一个方程组：
 - $a + b + c = 4$
 - $b + c = 7$
 - $c = 16$
- 从下往上解得： $c = 16, b = 7 - 16 = -9, a = 4 - 7 = -3$ 。
- 所以， $T(v_1)$ 在基 C 下的坐标是 $(-3, -9, 16)$ 。这就是矩阵 A 的**第一列**。

第2步：计算 $T(v_2)$ 并求其在基 C 下的坐标。

- $v_2 = (1, -1)$
- $T(v_2) = T(1, -1) = (1-3, 2-5, 7-9) = (-2, -3, -2)$
- 同样，我们要把 $(-2, -3, -2)$ 表示成基 C 的线性组合：
 $a \cdot w_1 + b \cdot w_2 + c \cdot w_3 = (-2, -3, -2)$
 $(a+b+c, b+c, c) = (-2, -3, -2)$
- 解方程组：
 - $a + b + c = -2$
 - $b + c = -3$
 - $c = -2$

- 从下往上解得： $c = -2, b = -3 - (-2) = -1, a = -2 - (-3) = 1$ 。
- 所以， $T(v_2)$ 在基 C 下的坐标是 $(1, -1, -2)$ 。这就是矩阵 A 的**第二列**。

第3步：组合成最终的矩阵。

将找到的两列坐标组合起来，得到最终的矩阵 A：

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -9 & -1 \\ 16 & -2 \end{pmatrix}$$

这个矩阵就是 T 关于基 B 和 C 的矩阵表示。它看起来和标准基下的矩阵完全不同，但描述的是同一个线性映射